矢量传声器及信号采集测试平台的设计与实现

张思思[1]　殷钦东[1,2]　应三丛[1]　武　岳[1]

（1. 四川大学 计算机学院，四川 成都　610000；2. 成都中兴软件有限责任公司，四川 成都　610000）

摘　要：近年来，物联网应用中的信息采集和感知设备都在向小尺寸、低成本的方向快速发展。矢量传声器是一种先进的麦克风阵列，可以测量完整的声场矢量信息，能够大幅提高传声器对环境的感知能力和对数据的采集效率。由于矢量传声器是一种精密测量仪器，且价格昂贵，几乎没有应用于物联网信息感知的先例。基于此，笔者提出并设计一种低成本、小尺寸的矢量传声器原型，并搭建了信号采集测试平台，为实现独立矢量传声器的声源测向和定位奠定了基础。

关键词：矢量传声器；低成本；麦克风阵列；信号采集

中图分类号：TN912.3　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1003-9767（2021）06-106-05

Design and Implementation of Vector Microphone and Signal Acquisition and Test Platform

ZHANG Sisi[1], YIN Qindong[1,2], YING Sancong[1], WU Yue[1]

(1. Department of Computer Science, Sichuan University, Chengdu Sichuan 610000, China; 2. Chengdu Zhongxing Software Co. Ltd., Chengdu Sichuan 610000, China)

Abstract: In recent years, information collection and sensing devices in IoT applications have been developing rapidly in the direction of small size and low cost. The vector microphone is an advanced microphone array that can measure complete sound field vector information, which can greatly improve the microphone´s ability to perceive the environment and the efficiency of data collection. Since the vector microphone is a precise measuring instrument and expensive, there is almost no precedent for its application in Internet of Things information perception. Based on this, the author proposed and designed a low-cost, small-size vector microphone prototype, and built a signal acquisition test platform, which laid the foundation for the realization of independent vector microphone sound source direction finding and localization.

Keywords: vector microphone; low cost; microphone array; signal acquisition

0　引言

在信息技术领域中，室内或室外声源的定位问题是一个重要的研究课题。近年来，随着物联网的快速兴起和发展，人们的生活开始变得越来越智能化和信息化，诸如智能家居、视频会议、智能音乐厅、自适应助听等高科技在给生活带来便利的同时，也使得局部环境中的声源感知和信号处理变得越来越具有挑战性。传统的声源定位通常需要借助麦克风阵列才能完成，但麦克风阵列存在对信号频率敏感[1-3]、物理尺寸大、功耗高等问题，难以满足物联网应用中对小体积、低功耗设备的需求。而能够解决上述问题的商用矢量传声器的价格高昂，且成熟的制造商极少，全球仅有荷兰的Microflown 公司设计并制造了多个系列的各类型商用矢量传声器。

综上所述，在物联网逐渐普及的趋势下，信息采集和感知设备都在向小尺寸、低成本的方向发展。本文致力于开发一套与矢量传声器具有相似功能的低成本传声器原型。幸运的是，在众多物联网空间感知应用中，对测向和定位的精度要求并不高，意味着即使没有像测量级传声器那样高精度的传声器设备也可以实现相关功能。基于此，本文提出利用现有商用低成本麦克风单元来代替矢量传声器，从而以较低的成本实现与专业矢量传声器类似的功能。其中，关键依据是利用矢量声场中振速场与指向性声压场之间的内在物理联系，来避免对振速场的直接测量，从而简化了设计。本文试图通过采用具有极低成本的普通麦克风，基于后端信号处理

基金项目：四川省科技计划资助（项目编号：2019YFG0118）。

作者简介：张思思（1995—），女，四川内江人，本科。研究方向：阵列信号处理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

技术，开发具有相似功能的低成本矢量传感器、测试平台，包括采集通道数、硬件采集卡、软件环境和图形化编程的信号处理接口。本文提出的矢量传声器设计是一种具有特定结构的声学传感器阵列，由 1 个可选的普通全向声压传感器和 3 个相互正交的振速传声器组成。这些传声器集中于一个很小的空间内，利用信号处理技术可以实现对空间中声源目标的测向和定位。

1 矢量传声器的设计

1.1 测量级传声器简介

1.1.1 测量传声器

测量传声器根据应用的声场类型主要分为自由场、扩散场和压力场 [4]。测量传声器的尺寸和形状会影响声压，这种影响取决于声场类型。在实际测量中，当信号频率低于 5000 Hz 时，上述 3 类传声器测量结果的误差可能小于 0.3 dB，而在信号频率高于 16 000 Hz 的高频段，上述 3 类传声器的测量误差可能大于 10 dB[4]。因此，为了满足不同测量的精确要求，需要选择正确的传声器。测量级传声器的售价通常较高，国内外有诸如 BK、PCB、声望技术（BSWA）等多家传声器制造商。

1.1.2 测量级矢量传声器

测量级矢量传声器作为一种高端测量传感器，世界上仅有几个制造商可以生产 [5]，荷兰的 Microflown 公司就是其中的代表。该公司生产的矢量传声器 USP 探头是一种可提供完整声场信息的先进传感器。USP 探头的外观如图 1 所示 [6]，长度为 128 mm，直径为 12.7 mm，重量仅有 42 克。USP 由 3 个正交基方向的振速传声器和 1 个声压传声器构成，可以同时测量声压和介质粒子的振速矢量。

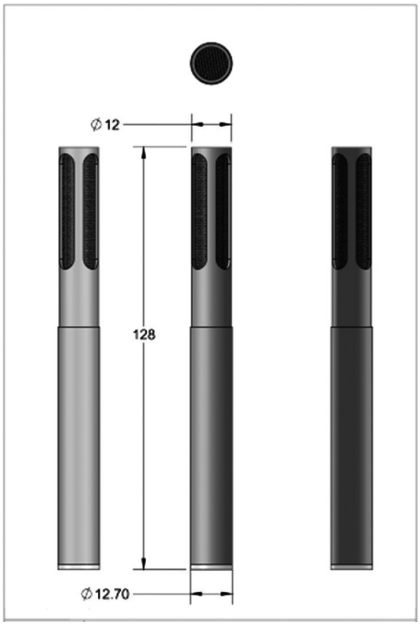

图 1 Microflown USP 探头的外观

测量级矢量传声器的制造商很少，除了荷兰的 Microflown 公司外，过去几十年间国内在该技术领域一直处于空白状态。近年来，国内出现了诸如南京粒子声学这种依托产学研发展起来的企业，也能初步制造类似产品。测量级矢量传声器的价格非常高，单个探头单元的售价也在万元以上，大大增加了应用成本。高成本对应的是高精密度与高精度，然而对于物联网应用来说，事实上往往无需如此高精度的声学感知，这也为本文提出并实现面向物联网应用的低成本矢量传声器奠定了基础。

1.2 基于低成本传声器的矢量传声器

通过调研发现，无论是测量级传声器，还是测量级矢量传声器，因为其精密度高，导致其制造成本较高。尤其是矢量传声器，因为其设计和制造工艺非常复杂，很难进行大面积推广。

本文尝试采用低成本麦克风代替矢量传声器中的声压传感器和振速传感器。为了实现矢量声场的测向功能，拟采用“全向麦克风 + 定向（或降噪）麦克风”的方式构建矢量传感结构。

无论是全向麦克风、定向麦克风还是降噪麦克风，均是测量声场中的声压或声压差，并不能直接测量声场质点振速。可以根据声压和质点振速之间的关系（波动方程）间接测量振速 [7-9]。

$$\rho_0 \frac{\partial v(r,t)}{\partial t} = -\nabla p(r,t) = -\nabla[p_{in}(r,t) + p_{re}(r,t)] \quad (1)$$

$$\rho_0 \frac{\partial v(r,t)}{\partial t} = \rho_0 \frac{\partial(|v(r,t)|e^{jwt}}{\partial t} = \rho_0 jwv(r,t) \quad (2)$$

式中，ρ_0 表示介质密度，$r=[x,y,z]$ 代表笛卡尔坐标系中某一位置的坐标，$v(r,t)$ 代表在坐标为 r 时间为时的介质粒子振速矢量，∇ 表示笛卡尔坐标中的梯度算子，上标 T 代表转置，$p(r,t)$ 代表在坐标为 r 处、时间为 t 时的总声压标量，$p_{in}(r,t)$ 代表入射声源沿直线传播到 r 处产生的声压，$p_{re}(r,t)$ 代表入射声源相对于反射面对称的镜像声源在坐标 r 处产生的声压。

全向麦克风用于直接测量声场声压，定向（或降噪）麦克风用于直接测量声场声压差，并通过式（1）和（2）间接计算声场振速。在本文提出的原型设计中，采用 Pro Signal ABM-709 作为定向麦克风，采用 Pro Signal ABM-705 作为全向麦克风，通过在空间中正交排布 3 个 Pro Signal ABM-709 定向麦克风（振速感知），外加 1 个 Pro Signal ABM-705 全向麦克风（声压感知），组成了 4 通道矢量前端。麦克风探头被安置在正立方体支撑结构上，实际尺寸为 15 mm × 15 mm × 15 mm。上述设计的矢量传感单元原型材料和加工成本不超过 1000 元，不足商用测量级矢量传声器成本的 5%。虽然测量精度和可靠性尚无法达到商用级别，但是已经可以满足很多应用场景的测量需求。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2　矢量传声器信号采集测试平台的设计

2.1　信号采集测试平台的总体结构

为满足后期信号处理算法验证需要，信号采集测试平台采用模块化设计，整体分为传感模块、信号采集模块、可编程接口电路和计算机数据处理模块，如图 2 所示。

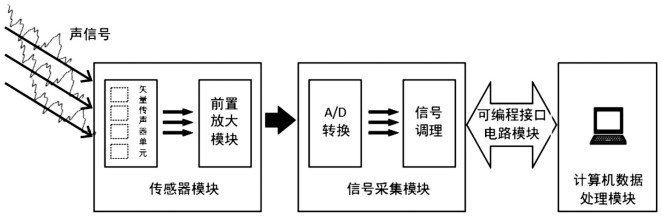

图 2　信号采集测试平台的总体结构

传感模块主要负责感知物理声场的信号，主要包括构建的低成本矢量传声器单元和前置放大模块两部分。前置放大电路的主要作用是对传声器换能后的微弱电信号进行放大。这一点至关重要，因为低成本麦克风的尺寸很小，换能后的电信号极其微弱，如不通过前置放大，会彻底淹没在环境噪声和器件热噪声信号中，难以对其进行后续处理。

信号采集模块的功能主要是对前置放大后的模拟信号进行数字化和滤波，主要包括 A/D 转换模块和信号调理模块。A/D 转换模块主要是对模拟信号进行采样和量化，将其转换为数字信号。信号调理模块的主要作用是对采样信号进行滤波处理，包括降低带内噪声及消除工频干扰等。可编程接口电路的主要作用是构建从信号采样模块到计算机之间的接口通路。为使测试平台便于在计算机上使用，需要设计易于控制的接口电路将硬件平台上捕获的数据实时传送到计算机内存中。

2.2　前置放大电路模块

传声器的工作原理是将声信号转化为电信号，而前置放大器则能够放大电信号。由于传声器将声信号通过机械换能得到的电信号非常微弱，非常容易淹没在噪声中，因此前置放大电路必须尽可能靠近传声器，并将微弱电信号进行放大，使后续处理成为可能。另外，前置放大电路还需要具备阻抗匹配的功能。传声器具有很高的输出阻抗，为了可以在输出端使用长线与相关低输入阻抗的设备相连，必须将传声器的高输出阻抗转化为低输出阻抗，这对于使用长线的场合尤为重要。在实验中根据麦克风的型号和参数，设计并制造了 4 通道前置放大 PCB 电路板，可以实现 5 ~ 10 倍的模拟信号放大，如图 3 所示。

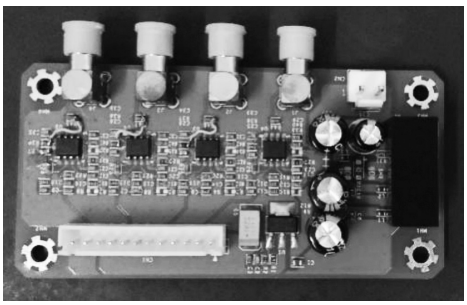

图 3　自制前置放大 PCB 电路

2.3　信号采集模块

信号采集模块实现的主要功能包括 A/D 转换与信号调理。A/D 转换的目的是将模拟信号经过采样和量化转换为数字信号便于后续处理。信号调理的主要功能是通过数字信号滤波实现信号增强、降低带内噪声，达到消除工频干扰、提高信噪比的目的。在信号采集模块中，笔者配置了国家仪器（NI）公司的 4 通道信号采集卡 NI 9234，如图 4 所示 [10]。采集卡通道具有 24 位采样分辨率，电压的动态范围为 ±5V，可实现 4 通道同步采样。此外，采集卡还包含内置的抗混叠滤波器，软件可选带 AC 耦合（2 mA）的 IEPE 激励电流 [10]。NI 9234 数字滤波器的频响特性曲线如图 5 所示 [10]。

图 4　NI 9234 四通道采集卡

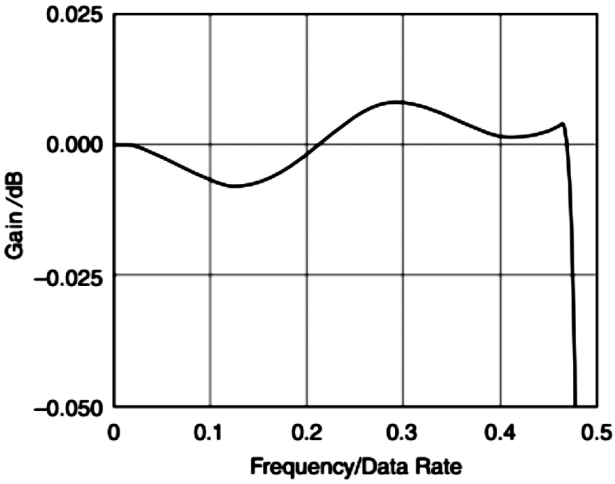

图 5　NI 9234 数字滤波器的频响特性曲线

NI 9234 可提供以下数据采样速率 [10]：

$$f_s = \frac{f_M}{256n} \tag{3}$$

式中，f_M 代表仪器的主时钟频率，是 1 ~ 31 的任何整数。因此，当内部时钟速率为 13.107 2 MHz 时，采样速率可根据实际情况进行调整 [10]。

2.4　可编程接口电路模块

经过信号采集模块处理后的数字信号，需要作为数据输

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

入计算机并通过信号处理算法达到声学成像的目的。因此，在信号采集模块与计算机平台之间需要搭建适用的接口通路。笔者采用 LabView 图形化编程工具设计了可编程接口电路，如图 6 所示。通过图 6 中所示的可编程接口电路，还可以搭建数据采集模块与通用计算机平台间的通路，将实时采集数据以既定的数据格式存入计算机。

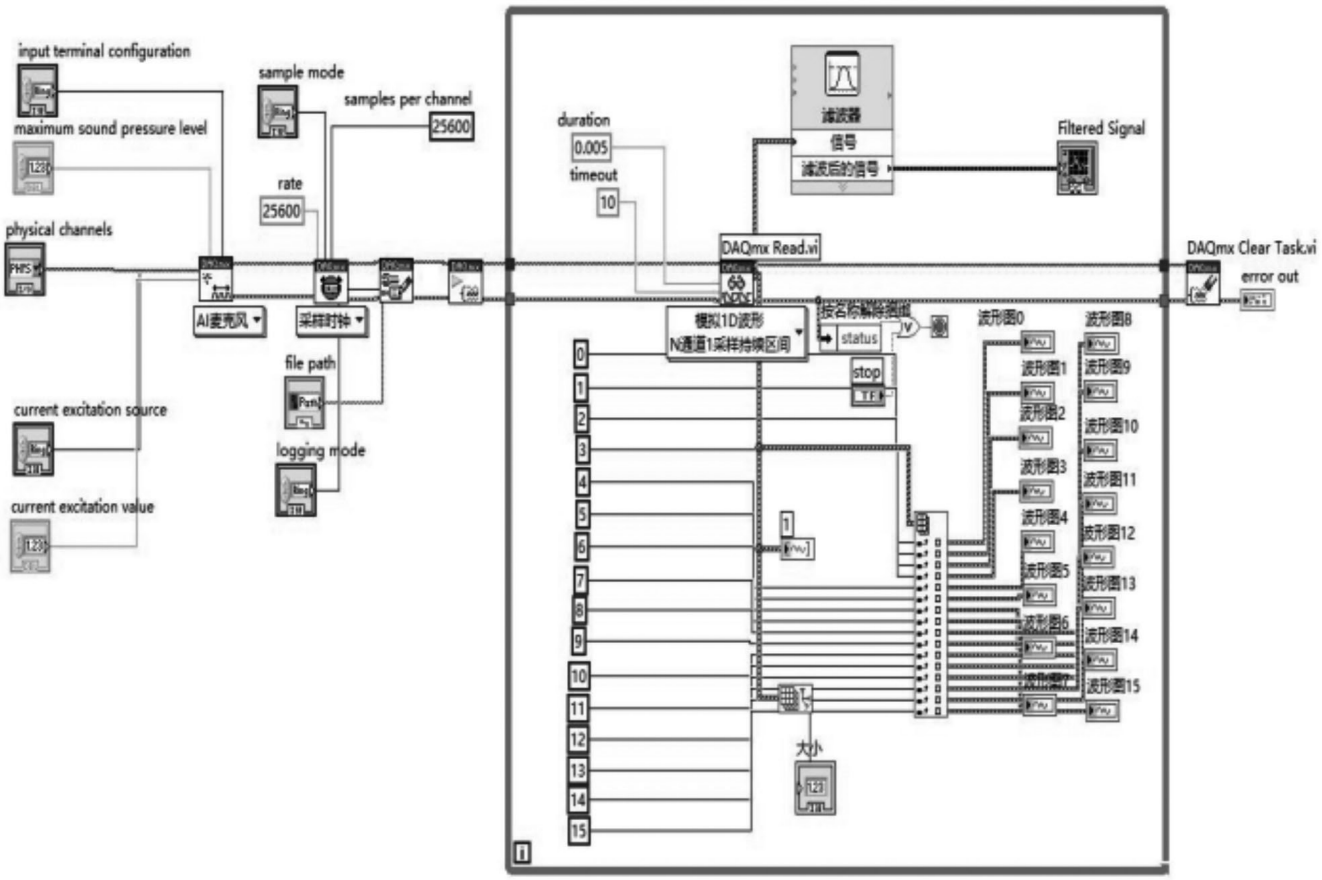

图 6　可编程接口电路

3　未来工作

在下一阶段的工作中，将首先构建矢量传声器信号测量的数学模型，并在此信号模型基础上，根据已有的关于麦克风阵列测向和定位的算法，开发适用于矢量传声器测向和定位的信号处理算法，并利用计算机仿真验证算法的有效性；然后通过软件编程的方式，集成在图 2 中的计算机数据处理模块；最后利用本文搭建的硬件测试平台获取实测数据，并对开发的信号处理算法进行验证 [11-19]。

4　结　语

本文提出一种低成本、小尺寸的四通道矢量传声器设计方案，并在此基础上构建了信号采集测试平台，能够为相关研究提供借鉴。相较于测量级传声器，本文提出的设计虽然会牺牲一定的测量精度，但是能够大幅降低成本，拥有广阔的应用前景。

参考文献

[1]WONG K T,NNONYELU C J,WU Y I.A Triad of Cardioid Sensors in Orthogonal Orientation and Spatial Collocation - Its Spatial-Matched-Filter-Type Beam-Pattern[Z].2017.

[2]NNONYELU C J,WONG K T,WU Y I.Cardioid microphones/hydrophones in a collocated and orthogonal triad—A steerable beamformer with no beam-pointing error[J].The Journal of the Acoustical Society of America,2019,145(1):575-588.

[3]WU Y I,WONG K T,YUAN X,et al.A directionally tunable but frequency-invariant beamformer on an acoustic velocity-sensor triad to enhance speech perception[J].The Journal of the Acoustical Society of America,2012,131(5):3891-3902.

[4] 北京声望公司 .BSWA 声望技术：产品目录 [Z].2014.

[5]BREE H E D,DRUYVESTEYN W F,BERENSCHOT E,et al.Three-dimensional sound intensity measurements using Microflown particle velocity sensors[C]//Micro Electro Mechanical Systems,1999.

[6]Microflown Crop.USP Regular 3D Sound Intensity Probe: Product Data[Z].2010.

[7]WU Y I,LAU S K,WONG K T.Near-Field/Far-Field Array Manifold of an Acoustic Vector-Sensor near a Reflecting Boundary[J].The Journal of the Acoustical Society of America,2016,139(6):3159-3176.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[8]MORSE P M,INGARD U K.Theoretical Acoustics[M].New York:McGraw Hill,1968.
[9]BIES D A,Hansen C H.Engineering Noise Control: Theory and Practice[M].New York:Spon Press,2003.
[10]National Instruments Crop.NI 9234 Datasheet[Z].2007.
[11] 吕艳新 , 顾晓辉 . 基于时延矢量封闭准则的多传声器降噪方法 [J]. 探测与控制学报 ,2011,33(5):46-51.
[12] 邢传玺 , 朴胜春 , 刘振江 , 等 . 一种新型低频声矢量场采集系统的设计与实现 [J]. 仪器仪表学报 ,2013,34(12):2800-2805.
[13] 周瑜 , 李光 , 涂其捷 , 等 .MEMS 矢量传声器低噪声优化设计 [J]. 电声技术 ,2018,42(4):4-8.
[14] 余腊生 , 王鹏人 . 基于立体声信号的声源定位算法研究 [J]. 计算机工程与设计 ,2007,28(23):5797-5799.
[15] 吴健 , 赵明宇 , 耿明昕 , 等 . 基于矢量传声器阵列的低频声源定位 [J]. 电声技术 ,2018,42(2):6-12.
[16] 张怡典 . 基于麦克风阵列的相容时延矢量声源定位方法 [J]. 信息技术 ,2012(9):131-133.
[17] 丁亚峰 , 方宇 , 胡定玉 . 一种基于 Kalman 滤波的三维矢量声强测量方法 [J]. 上海工程技术大学学报 ,2019,33(3):232-236.
[18] 杨旭 , 行鸿彦 , 张军 , 等 . 基于七元传声器阵列的声源定位算法及性能分析 [J]. 传感技术学报 ,2019(7):86.
[19] 王振 , 刘振江 , 崔浩 , 等 . 海洋潜标数据采集系统的设计实现与试验测试 [J]. 海洋技术学报 ,2013,32(4):6-10.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net